2026 AI·SW 페스티벌

한신대학교 학생학습지원앱

캡스톤디자인 경진대회 UpCrew

jcy0526@hs.ac.kr

2026.10.18

전채영 (202378131) / 이나경 (202378011) / 이민정 (202378053)

Contents 목차

01 프로젝트 소개

프로젝트 배경
관련 연구
유사 시스템

02 프로젝트 설계 및 구현

프로젝트 개요
기술 스택
시스템 구조
핵심 기능

03 평가 및 기대효과

성능
특장점 비교
보강점
기대효과

Background 배경

> 우리는 lms 어플같은 거 없나 ...
> 맨날 네이버에 쳐서 들어가고
> 로그인하고 귀찮아 ㅠㅠ

에브리타임. 한신대 자유게시판
2026.09.30 02:32



[이미지 1] 에브리타임 한신대 자유게시판 스크린샷 (2026년 5월 이전)

Background 배경

학습 정보 접근의 불편



핵심 문제

웹 기반 LMS에 직접 접속해 로그인해야 하므로
강의·과제 등 학습 정보를 확인하기 번거롭고,
모바일에서 정보 확인 및 편리한 일정 관리가 어려움.

해결 방안

① 강의·과제·공지 통합 조회가 가능한 모바일 애플리케이션
② 간편한 정보 확인을 위한 푸시 알림 제공

학습 시설 이용의 불편



핵심 문제

방문 전 학습공간의 혼잡도와 가용 좌석 여부 파악이 어려워
학습 공간을 찾기 위해 불필요한 이동이 발생함.

해결 방안

① 방문 전 정보 제공을 위한 YOLO11x 기반 혼잡도 분석
② 예약이 필요한 시설의 경우, 예약을 모바일 앱으로 지원

Related Research 관련 연구

연평균 시장 성장률
17.1%

향후 예상 시장 가치
$82.0억

❶ LMS 시장의 주요 성장 요인

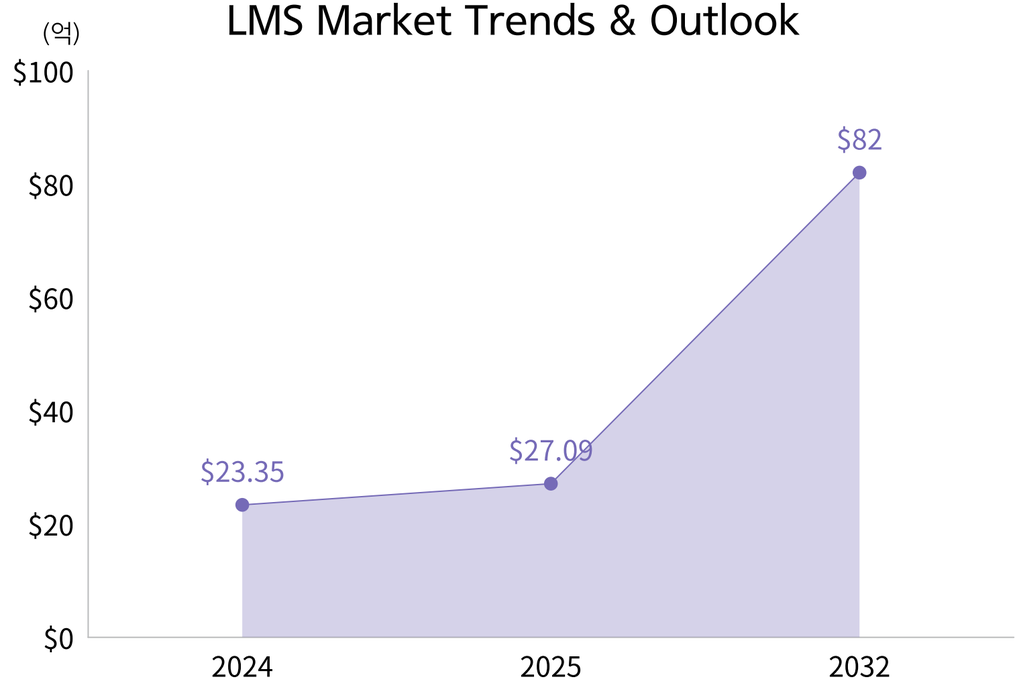
- 모바일·클라우드 학습 확대
- AI 기반 맞춤형 학습
- 5G 등 통신 기술 발전
- 교육기관의 디지털 전환

❷ 미래 전망

- AI 기반 개인 맞춤형 학습 및 실시간 피드백 확대
- 대학·기업 중심의 LMS 활용 범위 지속 확대
- 클라우드·AI 기술 융합을 통한 학습 효율 향상

❸ 프로젝트 의의

LMS 시장 성장과 AI 기술 발전으로 학습관리서비스가 지능화·통합화되고 있다.
따라서, 본 프로젝트는 온라인의 학습 정보와 오프라인의 캠퍼스 공간을 연계해 학생 중심의 스마트 캠퍼스를 구축하고자 한다.



출처: Fortune Business Insights (2024), LMS Market Report [1]

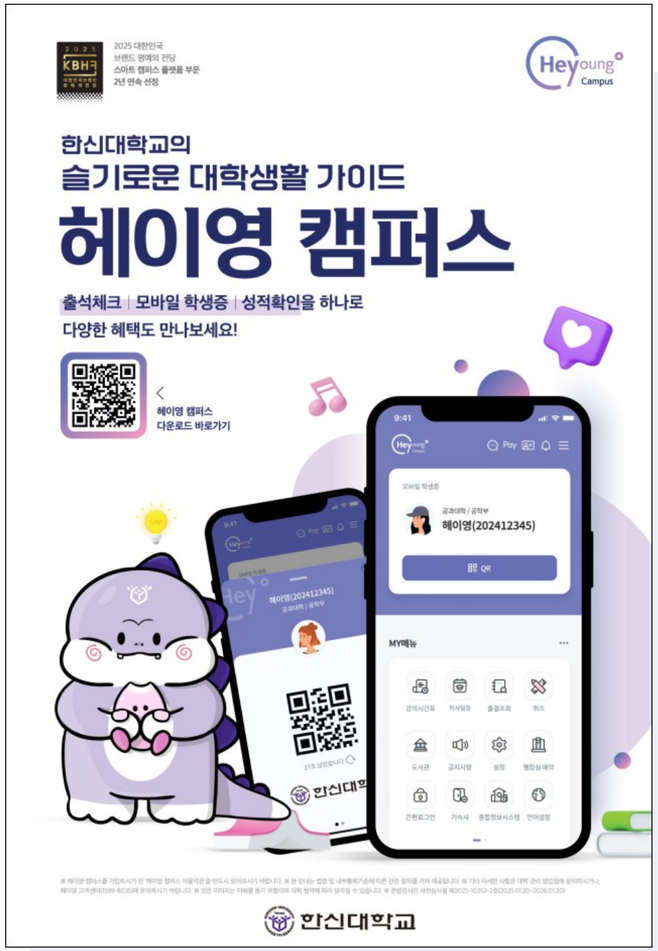
Other System 유사 시스템 – 헤이영 캠퍼스

❶ 헤이영 캠퍼스의 주요 기능

→ 전자 출결, 성적 및 장학금 조회, 도서관 관련 서비스, 등록 내역 조회

❷ 사용 현황 및 한계점

- **다양한 학사 서비스 제공**
  - 출결부터 성적, 장학금, 등록 정보까지 모바일 앱에서 간편하게 확인할 수 있음
  - 그러나 시간표, 공지확인 등의 기본적인 학사 정보는 제공되지 않음
- **전자출결 중심의 이용 인식**
  - 사용자 관찰 결과, 다수의 학생이 주로 전자출결을 위한 앱으로 인식함
  - 전자출결에 관한 불편함이 꾸준히 거론됨
- **학습 관련 서비스 및 실시간 정보 부족**
  - 학습 정보의 접근성과 교내 시설에 관한 정보 제공이 부족함
  - 학생들의 실질적인 학습 및 캠퍼스 생활을 지원하는 데 한계가 있음

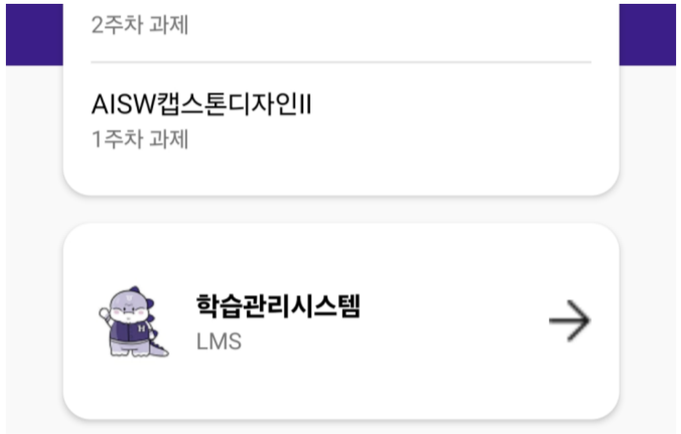


[이미지 2] 한신대학교 헤이영 캠퍼스 포스터

Overview 프로젝트 개요

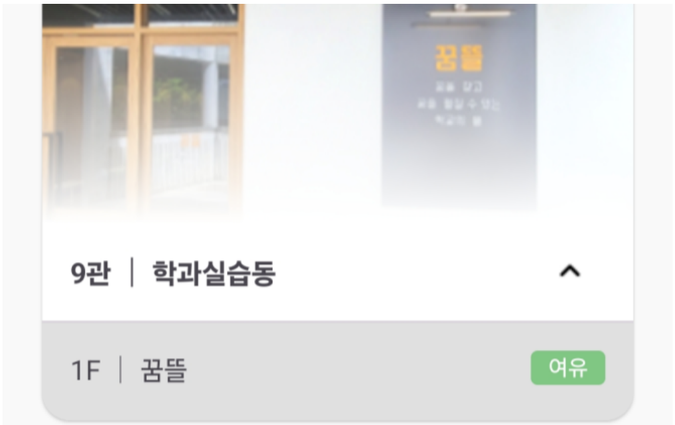
1. 학습관리시스템(LMS)

- 강의 정보 조회 및 푸시 알림
- 일정 확인을 위한 캘린더 기능 제공
- '다가오는 일정' 기능 (임박 2개 일정 표기)



2. 교내 학습시설

- 캠퍼스 시설 혼잡도 정보 제공
- 혼잡도는 여유/보통/혼잡 3단계로 표기
- 예약 기능 및 예약 내역 정보 제공



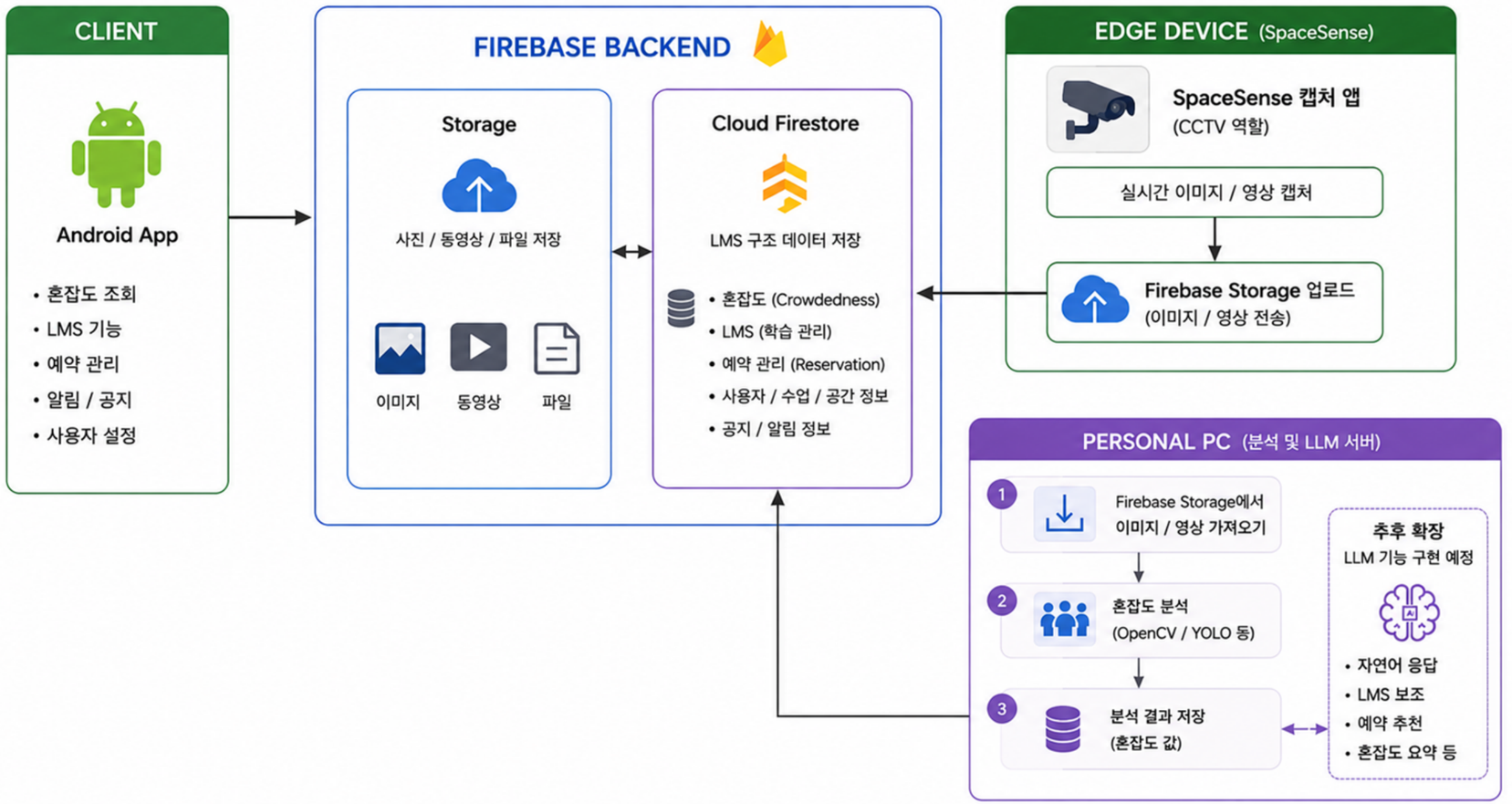


모바일 애플리케이션 형태로,
한 플랫폼에서 학습시설 혼잡도
확인, 예약 및 LMS 기능을 통합 제공

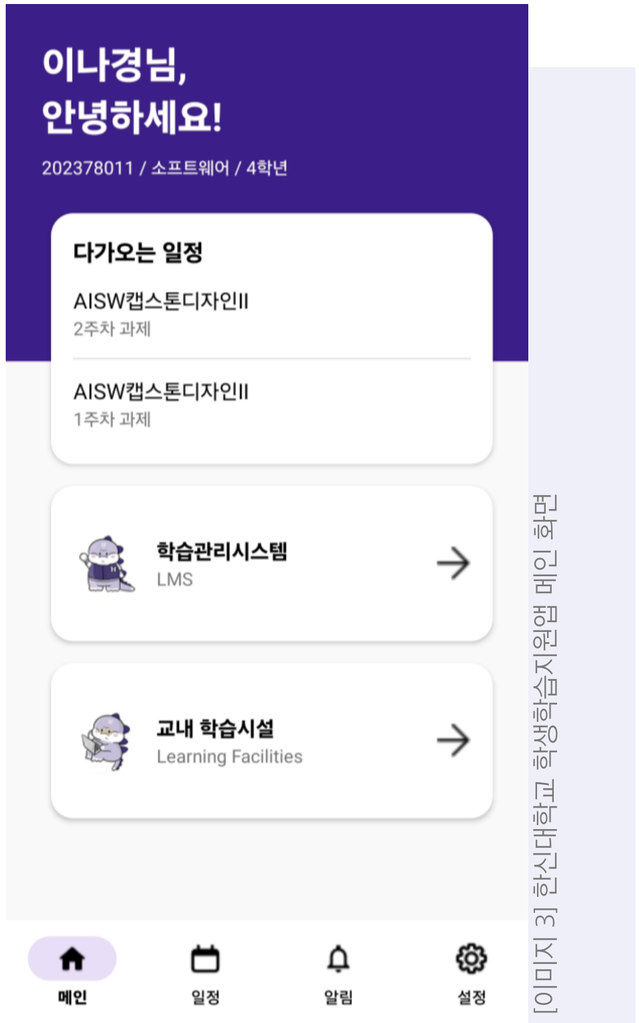
Technology Stack 기술 스택

분야	기술
개발 언어	Java · Kotlin · Python
앱 개발	Android Studio · Android XML
데이터베이스	Firebase Cloud Firestore
파일 저장 및 인증	Firebase Storage · Firebase Authentication
UI/UX 디자인	Figma
객체 탐지 및 영상 처리	YOLO11x · OpenCV

Architecture 시스템 구조



Core Features 핵심 기능



[이미지 3] 한신대학교 학생학습지원앱 메인 화면

학습관리시스템

강의 목록 및 과목 별
공지·자료·과제 등의 정보 조회
과제 제출 및 제출 정보 확인

일정 확인

캘린더를 통해 학습 일정 확인
메인 화면에서 '다가오는 일정' 제공

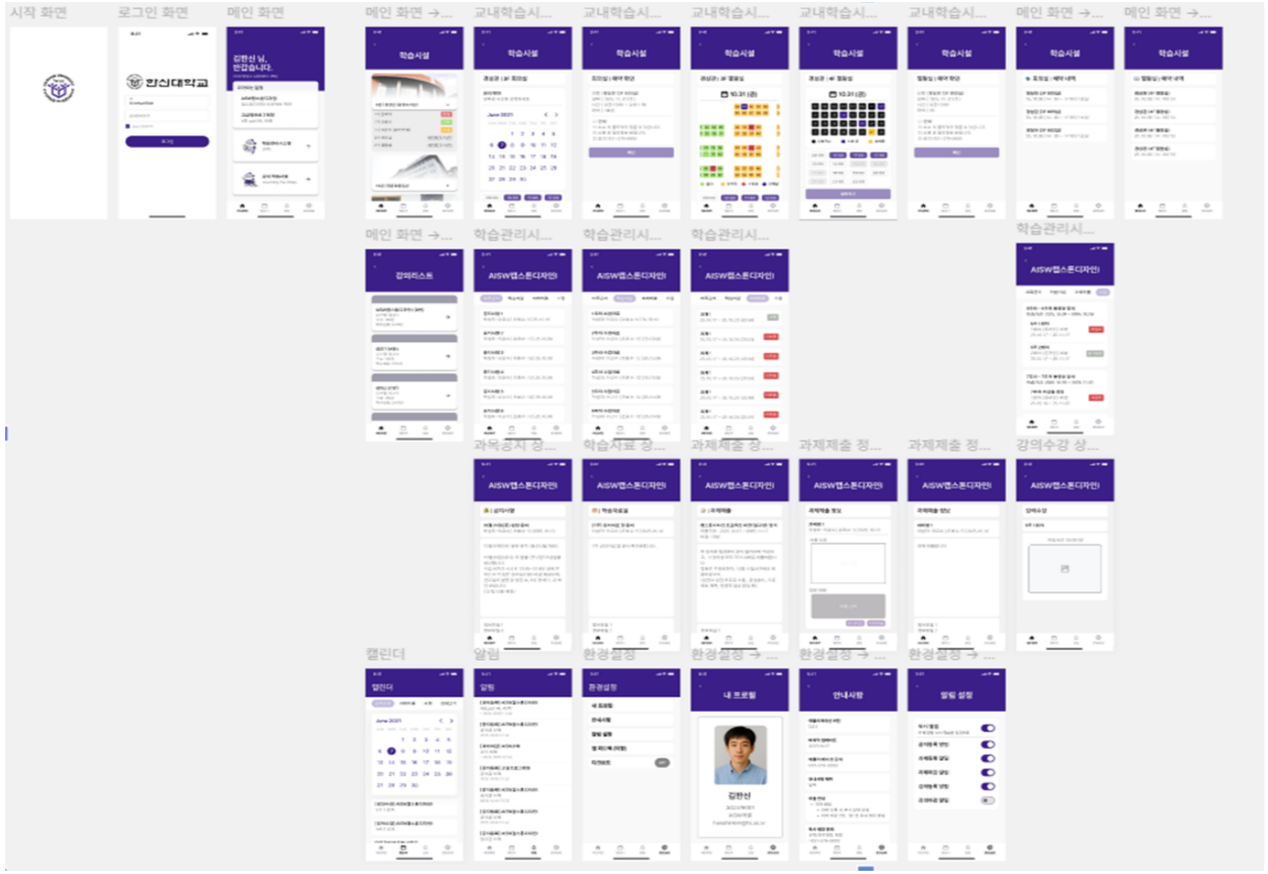
교내 학습시설

시설 목록 및 혼잡도 조회
회의실·열람실 예약과 내역 관리

사용자 기능

로그인·로그아웃, 프로필,
알림 설정 및 내역 기능 제공

Core Features 핵심 기능



[이미지 4] Figma 디자인 전체

❶ Figma 디자인 및 DB 설계

- 작업 툴: Figma, FireBase

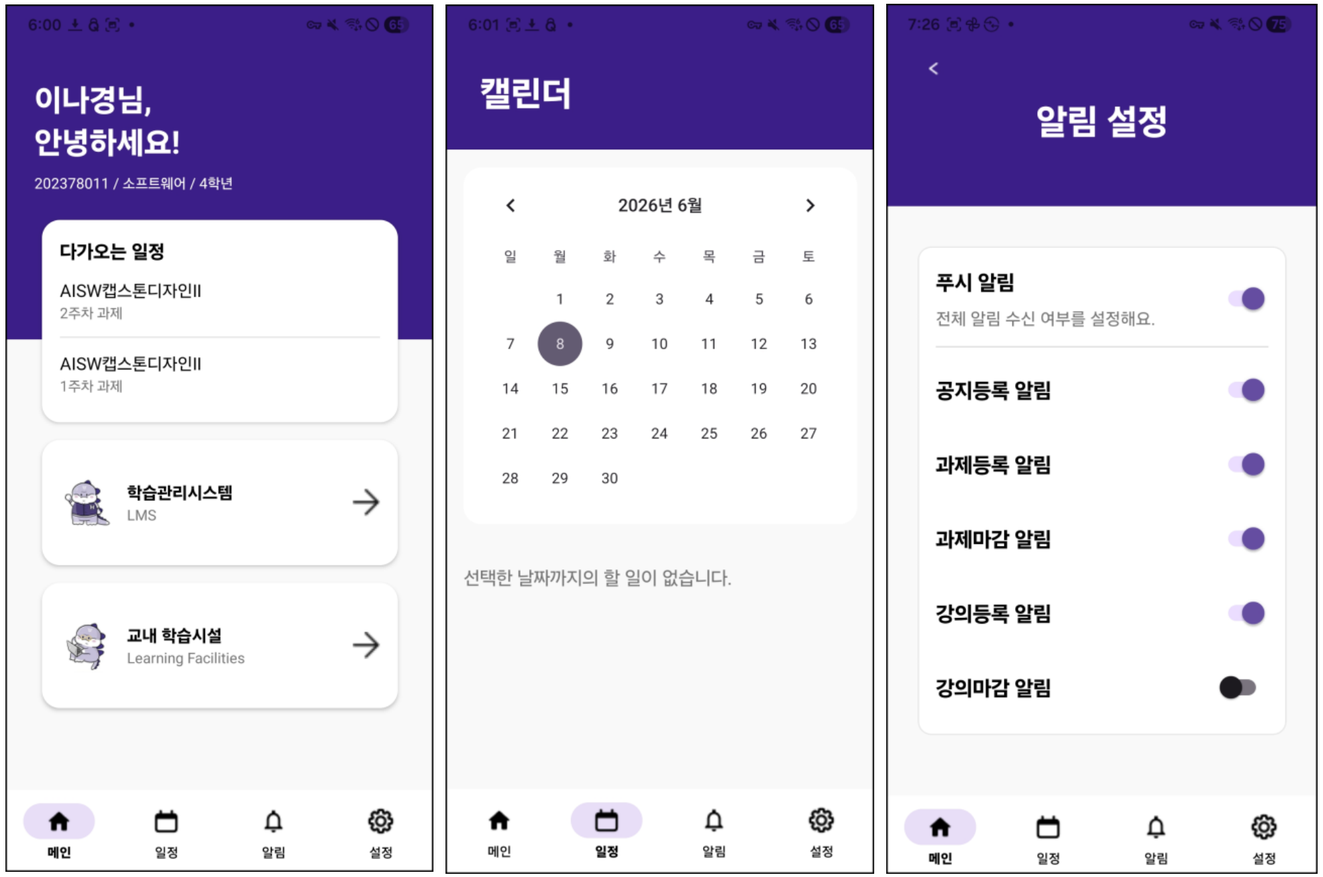
UI/UX

- Figma를 활용한 앱 화면 구성
- 메인·강의·시설 조회·예약 화면 등 설계
- 기능 간 이동을 고려한 사용자 흐름 구성

DataBase

- Firebase Firestore 데이터 구조 설계
- 강의·사용자·혼잡도 등을 컬렉션별 분리
- 기능별 데이터 저장·조회 및 앱 연동 설계

Core Features 핵심 기능



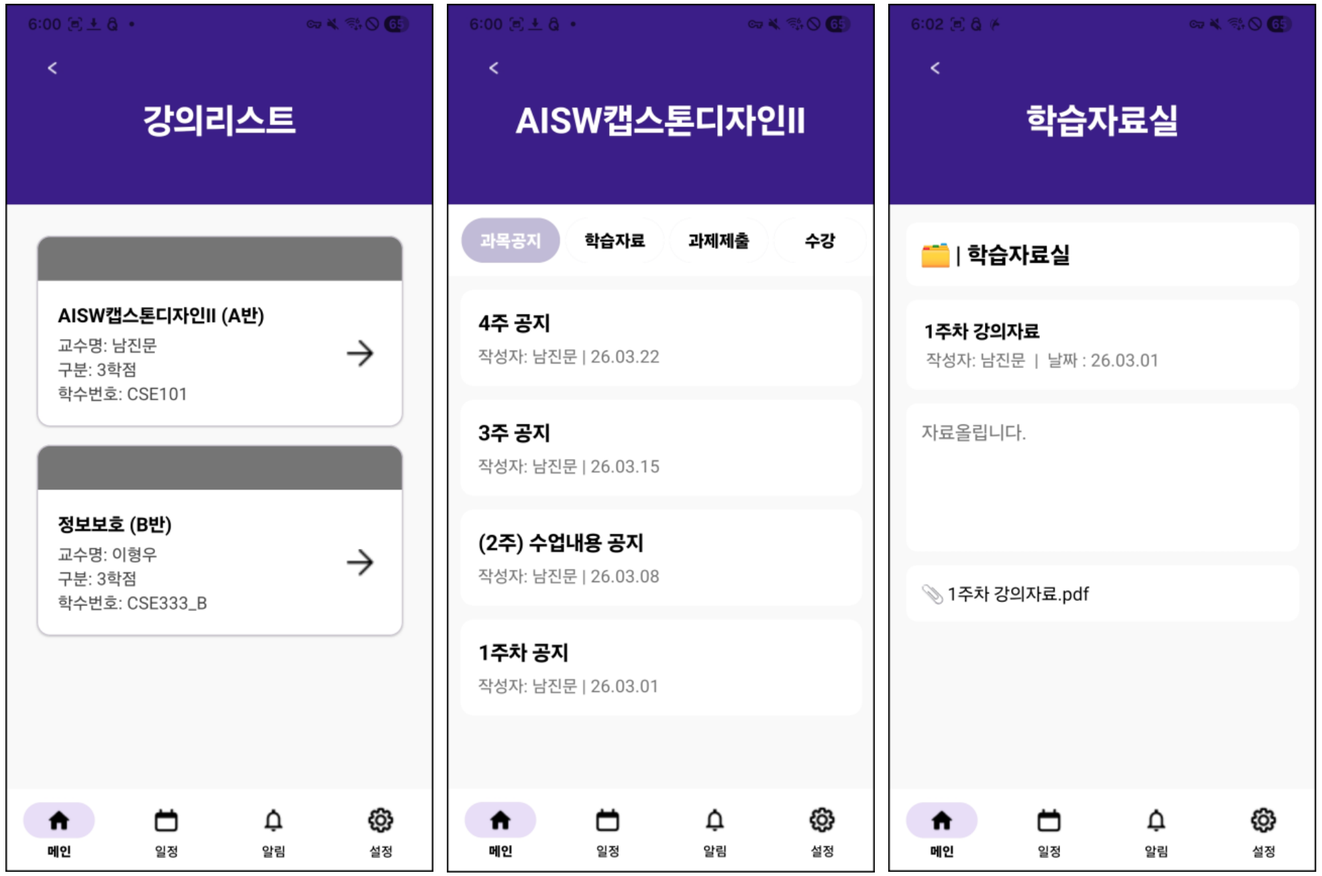
[이미지 5] 학습지원 기능 구현 화면 (다가오는 일정, 캘린더, 알림 설정)

② 학습관리시스템(LMS)

- 작업 툴: Android studio
- 학습지원 기능 부분

다가오는 일정	가장 임박한 일정 두 개를 메인 화면에 표기
캘린더	과제 제출, 강의 수강, 시험 기간 등 학습 일정 확인
알림 설정	공지사항 및 학습 관련 알림 선택적 수신 가능

Core Features 핵심 기능



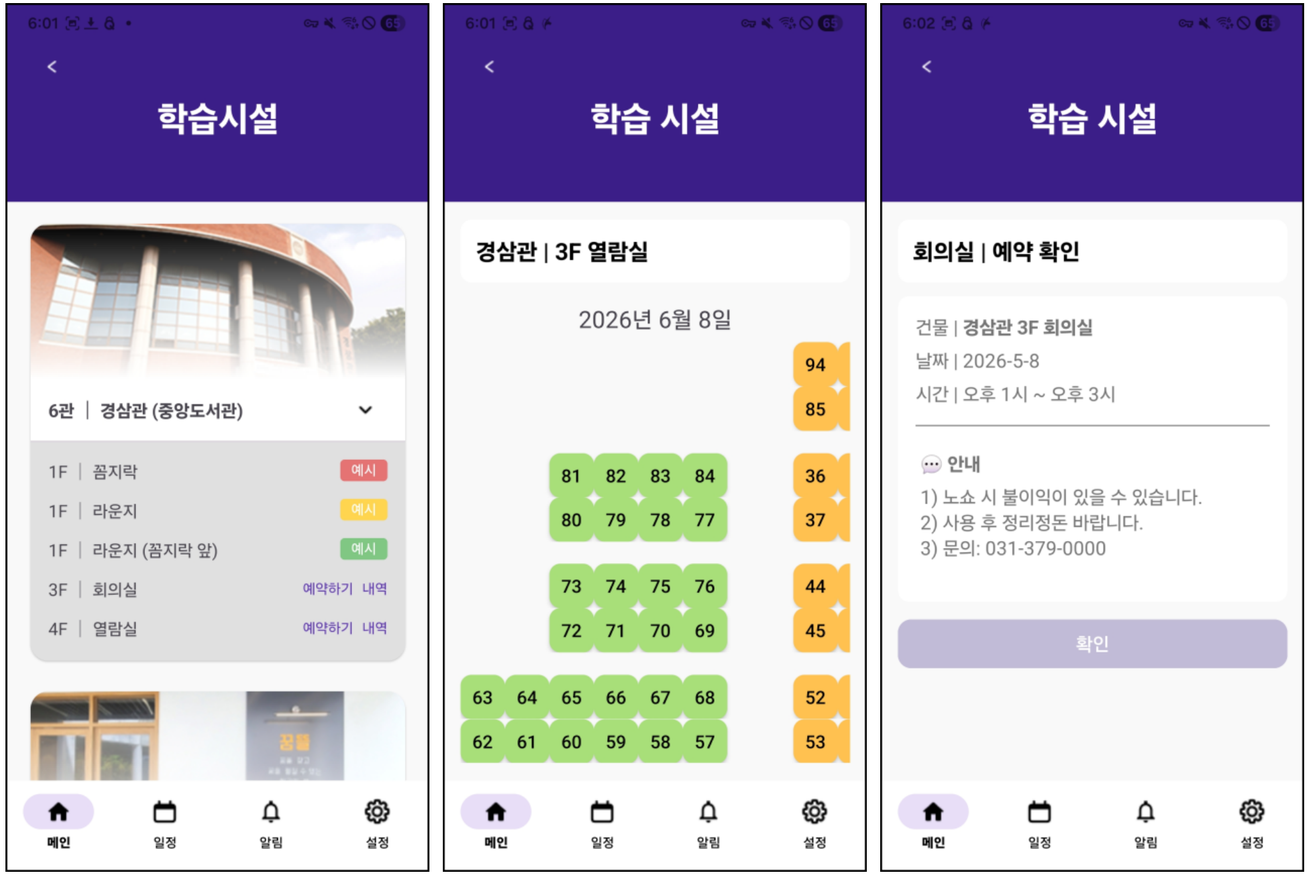
[이미지 6] 학습관리시스템 구현 화면 (강의리스트, 공지 목록, 자료 상세)

② 학습관리시스템(LMS)

- 작업 툴: Android studio
- 학습관리시스템(LMS) 부분

강의·공지 조회	수강 과목별 학습 페이지와 공지사항 확인
자료·과제 관리	과제 내용·기한 확인, 자료 다운로드, 파일 제출
온라인 수강	수강 과목별 수업 목록 조회 및 강의 영상 재생

Core Features 핵심 기능



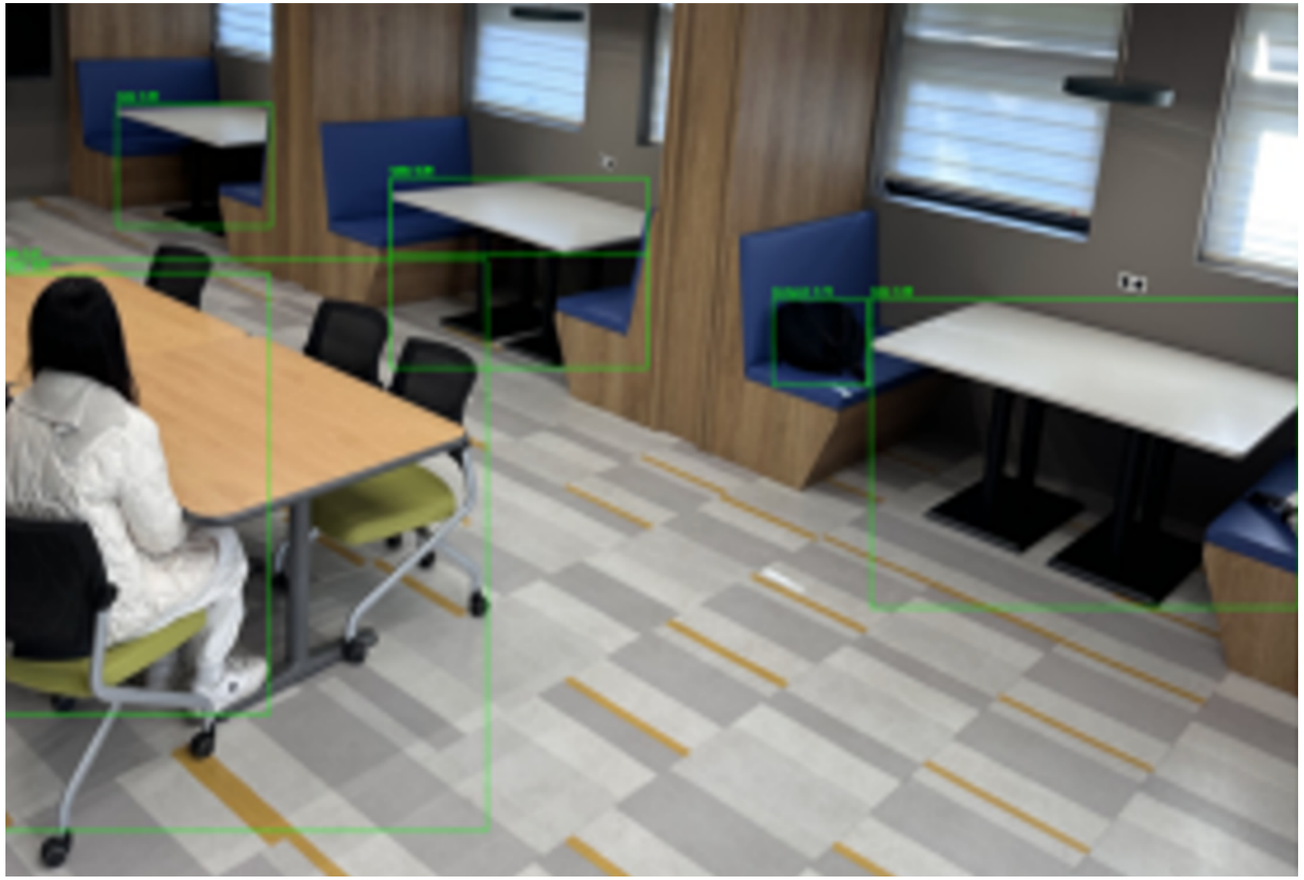
[이미지 7] 교내 학습시설 구현 화면 (학습시설 목록, 좌석 선택, 예약 확인)

② 교내 학습시설

- 작업 툴: Android studio
- 시설 조회 및 회의실·열람실 예약

시설 조회	학습·휴게 공간 소재 건물 목록 및 이용 현황 정보 표기
혼잡도	AI 혼잡도 분석 결과를 '여유·보통·혼잡' 세 단계로 표기
예약	예약 데이터 저장 및 중복 예약 차단 사용자별 예약 목록 및 상세 정보 제공

Core Features 핵심 기능



[이미지 8] 직접 촬영한 모델 개발용 '꿈뜰' 이미지

❸ 교내 학습시설 – 객체 탐지 모델 개발

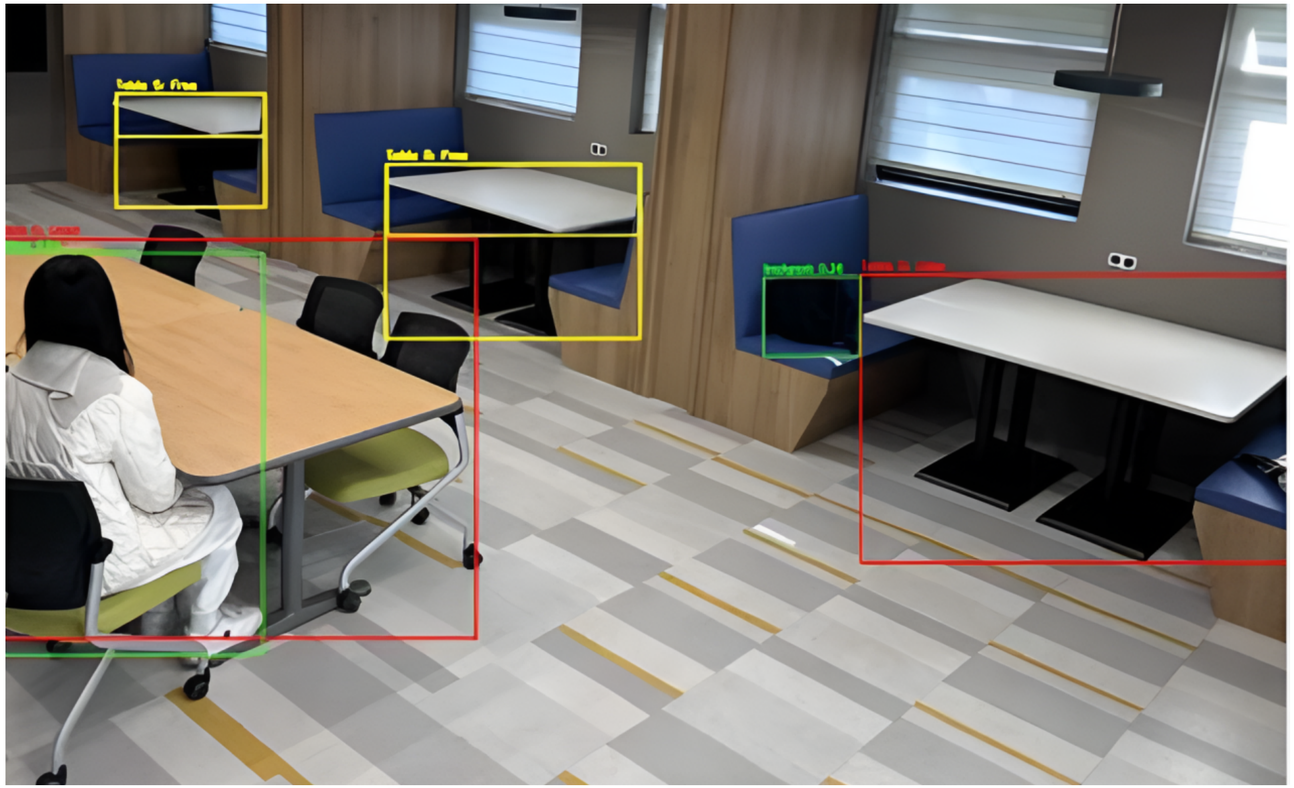
- 작업 툴: Visual Studio Code
- 시설 혼잡도 정보 제공을 위한 AI 모델 개발

모델 개발 및 설정

사람·가방·테이블 탐지를 위한 COCO 사전 학습 모델 활용
모델별 탐지 결과를 비교하여 YOLO11x 선정
입력 크기 640 → 1280, 신뢰도 임계값 0.20 적용
테스트 이미지에서 가방과 원거리 테이블의 탐지 개선 확인

Core Features 핵심 기능

❸ 교내 학습시설 – 점유 판정 및 혼잡도 계산



[이미지 9] 객체별 점유 판정이 적용된 이미지

score = 사용 중인 테이블 수 / 전체 테이블 수

기준	혼잡도
score ≥ 0.7	혼잡
score ≥ 0.4	보통
score < 0.4	여유

객체별 점유 판정 기준

- 사람: 중심점이 테이블 영역 내부에 위치하면 사용 판정
- 가방: 탐지 영역이 테이블 영역과 겹치면 사용 판정

→ 객체별 판정 기준을 적용하여 가방 점유를 확인함

Core Features 핵심 기능

❸ 교내 학습시설 – 분석 자료 수집 및 연동



① 이미지 수집 (자체 개발 앱)

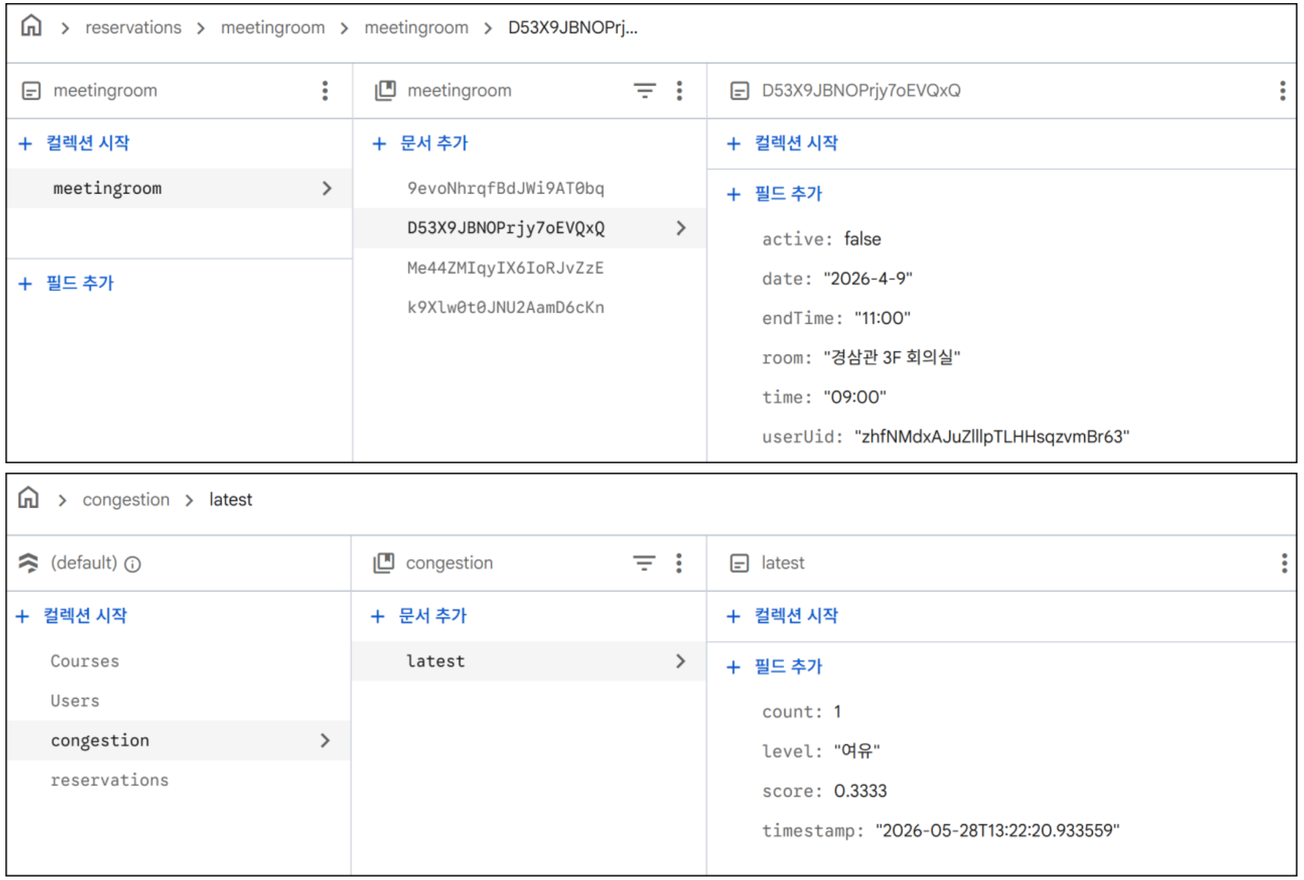


② 혼잡도 분석



③ 결과 제공

Core Features 핵심 기능



[이미지 10] Firebase 설계 화면 (회의실, 혼잡도)

❹ 데이터 연동

- 작업 툴: Firebase
- Firebase Firestore 데이터 구조 설계 및 앱 연동

학습 시설 예약 내역 저장	학습 시설 예약 내역 실시간 저장 중복 예약 사전 방지
혼잡도 저장	혼잡도 산출 후 실시간 DB 저장

Performance 성능

본 평가는 테스트 환경에서 평가한 것으로,
실제 운영 환경에서는 결과가 달라질 수 있습니다.

응답성	
항목	평가 기준
데이터 조회 속도	3초 이내
예약 처리 속도	3초 이내
화면 전환 속도	원활

안정성	
항목	평가 기준
앱 충돌 발생 여부	없음
데이터 저장 성공률	100%
예약 처리 성공률	100%

기능 정확성	
항목	평가 기준
예약 등록	정상 저장
예약 조회	정상 출력
중복 예약 방지	정상 동작

교내 혼잡도 AI 성능	
항목	평가 기준
평균 처리 시간	약 1초 이내
객체 인식	정상
혼잡도 분석	정상

Comparison 특장점 비교

한신대학교 학생학습지원앱	기준	기존 LMS
모바일 애플리케이션	**모바일 접근**	웹 사이트를 통해 접근
학습관리시스템(LMS) 기능 지원	**학습관리시스템**	학습관리시스템(LMS) 기능 지원
'다가오는 일정' 표기 및 캘린더, 푸시알림 기능 등을 지원	**학습지원시스템**	To-Do List 및 캘린더, 학습현황 등을 지원
학습·휴게 공간 실시간 혼잡도 정보 지원	**캠퍼스 공간 연계**	직접 방문 필요
앱 내 회의실·열람실 예약 기능 지원	**예약 기능**	한신대학교 공식 웹사이트 내 한신종합정보 페이지에서 예약

Improvements 보강점

객체 탐지 AI 모델

제한된 환경에서 테스트가 진행되었으며,
실제 교내 CCTV 시스템과의 연동 및
다양한 환경에서의 성능 검증은 수행되지 못하였다.

실시간의 다양한 환경에서의 객체 인식 성능 검증과
데이터 정확도 향상을 위한 추가 연구가 필요함

목업 데이터

현재는 임의로 생성한 목업 데이터를 활용하여
학습관리시스템(LMS)을 구현하였으나,
실제 학교 학사 데이터베이스와 연동하지 못하였다.

실제 학교 시스템과 연계하여 학생별 수강 과목,
강의자료 및 과제 정보 등을 동기화함으로써
데이터의 정확성과 실시간성을 확보하고,
실제 학사 환경에서의 활용 가능성을 향상할 수 있음.

Benefits 기대효과

01 학생 편의성 향상

- 학습 정보와 시설 이용 정보를 하나의 앱에서 확인
- 웹사이트 접속과 현장 확인에 드는 번거로움 감소

02 공간 활용 효율 향상

- 혼잡도를 참고한 공간 선택으로 이용 집중 완화
- 예약 정보를 활용한 체계적인 시설 이용 지원

03 학습 관리 지원

- 캘린더와 다가오는 일정을 활용한 학습 계획 수립
- 적절한 학습공간 선택을 통한 학습 환경 개선

04 스마트 캠퍼스 구축



References 참고자료

1. Fortune Business Insights, 「학습관리시스템(LMS) 시장 규모 및 산업 분석 보고서, 2025–2032」, https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/learning-management-system-market-101376(2025.11.04.)

2. Ultralytics, 「YOLO11 Documentation」, https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/

3. Google Firebase, 「Cloud Firestore Documentation」, https://firebase.google.com/docs/firestore

4. 헤이영 캠퍼스, 「[신한은행] 대학생 필수 앱, 신한은행이 출시한 대학생 학사 관리 플랫폼 '헤이영 캠퍼스'」, https://www.shinhangroup.com/kr/archive/business/detail/348

5. 헤이영 캠퍼스 관련 한신학보 기사, 「[628호] 학생 편의 위한다던 '헤이영 캠퍼스' 아직은 조소만이」, 정원희 기자, https://him.hs.ac.kr/news/articleView.html?idxno=1287

감사합니다.

jcy0526@hs.ac.kr

2026.10.18

전채영, 이나경, 이민정